융합 선택 기후변화와 환경생태

<기후변화와 환경생태>는 과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람을 기르기 위해 기후변화가 초래하는 환경과 생태계의 변화를 이해하고, 기후위기에 대응하는 인류의 노력을 탐색하는 융합 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학				○	5단계	×	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	
	• 기후변화는 환경생태의 변화를 초래하여 인간의 삶에 직접적인 영향을 미친다. • 기후변화는 해양생태계, 육상생태계, 담수생태계에 변화를 일으켜 인간의 생활 환경에 영향을 준다. • 기후변화 시나리오에 따라 미래의 생태계 변화가 다양하게 나타난다. • 탄소중립 사회 구현을 위해 새로운 탄소 저감 기술의 개발 및 국제사회의 공동 대응 노력과 더불어 민주 시민의 적극적인 참여가 필요하다.

범주		내용 요소
지식·이해	기후와 환경생태의 특성	• 기후요소와 기후인자 • 지구시스템의 상호작용 • 기후와 환경생태의 상호작용
	기후위기와 환경생태 변화	• 기후위기 • 해수면 상승 • 극한 기상 현상 • 기후변화 시나리오 • 육상생태계의 변화 • 수생태계의 변화 • 기후변화와 감염병
	기후위기에 대응하는 우리의 노력	• 해양생태계의 변화와 복원 • 급격한 환경생태 변화와 대응 노력 • 탄소 저감 과학기술 • 환경생태 보전을 위한 국제적 노력과 시민참여

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 지구과학교육과, 과학교육학부, 지구환경과학과, 지구시스템과학과, 대기과학과, 지구해양학과, 에너지자원공학과, 자원공학과, 토목공학과, 해양시스템학과, 생물학과, 환경생태공학과, 환경공학과, 바이오환경공학과, 환경안전공학과 등

관련 직업 환경연구원, 환경관리자, 과학교사(지구과학교사), 지질연구원, 자연계열교수, 기상연구원, 해양 연구원, 토목연구원, 생태학자 등

진로를 위한 과목 선택

※ 위계가 없는 융합 선택 과목의 예시입니다.

- 공통 선택: 통합과학1, 2 / 과학탐구실험1, 2
- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 융합 선택: 기후변화와 환경생태